

Ecuaciones de 2do Grado (Cuadráticas)

Has subido de nivel. Hasta ahora despejabas la X pasándola de un lado a otro. Pero cuando la X está elevada al cuadrado (x^2), las reglas cambian. Toda ecuación cuadrática tiene **dos respuestas posibles**.

1. La Estructura Base (El Molde)

MOLDE UNIVERSAL

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Análisis Práctico:

Antes de resolver, TODO debe estar de un solo lado del signo igual (=), dejando un cero del otro lado.

💡 **Cómo explicarlo:** "Identificar a las letras es el 90% del trabajo:

a acompaña al que tiene x^2 .

b acompaña al que tiene x normal.

c es el número soltero, el que no tiene letra."

2. El Método Rápido: Aspa Simple

EJEMPLO VISUAL

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$(x + 3)(x + 2) = 0$$

$$x_1 = -3, x_2 = -2$$

Análisis Práctico:

Se usa cuando el número

a

es 1. Buscamos dos números que multiplicados den

c

, y que sumados/restados den

b

.

💡 **Cómo explicarlo:** "En $x^2 + 5x + 6$, pregúntate: ¿Qué números multiplicados dan 6 y sumados dan 5? ¡El 3 y el 2! ($3 \times 2 = 6$ y $3 + 2 = 5$). Luego, sácalos del paréntesis cambiándoles el signo."

3. La Fórmula General (La Confiable)

FÓRMULA GENERAL

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Análisis Práctico:

Cuando el Aspa Simple no funciona porque los números son decimales o fracciones, esta fórmula NUNCA falla.



Cómo explicarlo: "Solo reemplaza la a, b y c en los huecos. Ese símbolo $\pm$ (**más/menos**) significa que al final el camino se divide en dos: haces la última operación una vez sumando, y otra vez restando. Por eso salen dos respuestas."

¡ALERTA DE SIGNO!

Si la "b" original ya es negativa, al ponerla en el "-b" de la fórmula se vuelve POSITIVA por la ley de signos (- por - da +).

Guía de Práctica Guiada

Sigue los pasos con cuidado. Si usas la fórmula, primero resuelve lo que está dentro de la raíz.

Nivel I: Identificación (El Ojo del Tigre)

1) En la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$, identifica las letras:

a = _____ b = _____ c = _____

(No olvides llevarte el signo con el número)

Nivel II: Aspa Simple (El Camino Rápido)

2) Resuelve $x^2 + 7x + 10 = 0$

- Dos números que multiplicados den 10 y sumados den 7: _____ y

- Respuestas finales (con signo cambiado): $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

Nivel III: Casos de Análisis Estratégico (La Fórmula)

3) Proyección de Ganancias:

Las ventas del nuevo *Serum Nivea 630* siguen una curva proyectada por la ecuación $x^2 - 4x - 5 = 0$, donde "x" representa los meses. Usa la fórmula general o aspa simple para saber en qué mes las ganancias se estabilizarán.

Respuesta: En el mes _____ (Descartamos la respuesta negativa porque no existen los meses negativos).

4) Física en Simuladores:

En *Bee Swarm Simulator*, un token de miel es disparado desde un cañón. Su altura (h) en el tiempo (t) está dada por la ecuación $-t^2 + 6t - 8 = 0$. Queremos saber en qué segundos exactos el token toca el suelo (h=0).

Pista 1: Multiplica toda la ecuación por -1 para que la t^2 quede positiva.

Pista 2: Quedará $t^2 - 6t + 8 = 0$. Aplica aspa simple.

Respuestas: Toca el suelo en el segundo _____ y el segundo _____.